1. 1. Introdução a JSON

1. Cadastro de Pets com Informações Agrupadas

Crie um programa o qual:

a) O usuário informe:

- nome do pet;
- tipo do animal;
- idade;

b) Ao clicar em "Cadastrar Pet", as informações sejam armazenadas em um objeto JSON;

c) Exiba abaixo do botão:

Pet: Rex
Tipo: Cachorro
Idade: 4 anos

d) Mostre também no console.log() o objeto completo do pet.

---

2. Cadastro de Funcionários com Alteração de Dados

Crie um programa o qual:

a) O usuário informe:

- nome do funcionário;
- cargo;
- salário;

b) Ao clicar em "Cadastrar Funcionário", crie um objeto JSON chamado funcionario;

c) Após criar o objeto:

- transforme o nome em letras maiúsculas;
- crie um novo atributo chamado bonus;
- o bônus será 10% do salário;

d) Exiba:

Funcionário: MARCOS
Cargo: Desenvolvedor
Salário: R$3000
Bônus: R$300

---

3. Cadastro de Produtos com Atualização de Estoque

Crie um programa o qual:

a) O usuário informe:

- nome do produto;
- quantidade em estoque;
- preço;

b) Ao clicar em "Cadastrar Produto", crie um objeto JSON chamado produto;

c) Depois do cadastro:

- aumente a quantidade em estoque em 10 unidades;
crie um atributo chamado valorTotal;
o valor total será quantidade × preço;

d) Exiba:

Produto: Teclado
Quantidade Atualizada: 15
Preço Unitário: R$100
Valor Total: R$1500

---

4. Cadastro de Filmes com Classificação

Crie um programa o qual:

a) O usuário informe:

- nome do filme;
- gênero;
- nota;

b) Ao clicar em "Cadastrar Filme", crie um objeto JSON chamado filme;

c) Verifique a nota do filme:

- se for maior ou igual a 8, crie o atributo classificacao com valor "Filme Excelente";
- caso contrário, "Filme Regular".

d) Exiba:

Filme: Interestelar
Gênero: Ficção
Nota: 9
Classificação: Filme Excelente

---

5. Cadastro de Alunos com Situação Escolar

Crie um programa o qual:

a) O usuário informe:

- nome do aluno;
- nota;
- frequência;

b) Ao clicar em "Analisar Aluno", crie um objeto JSON chamado aluno;

c) O objeto deverá possuir um atributo chamado situacao;

d) Regras:

- nota maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75 → "Aprovado"
- caso contrário → "Reprovado"

e) Exiba:

Aluno: Fernanda
Nota: 8
Frequência: 90%
Situação: Aprovado

---

6. Cadastro de Carros com Remoção de Atributos

Crie um programa o qual:

a) O usuário informe:

- marca do carro;
- modelo;
- ano;

b) Ao clicar em "Cadastrar Carro", crie um objeto JSON chamado carro;

c) Depois do cadastro:

- crie um atributo chamado idade;
- calcule a idade do carro usando o ano atual;
- remova o atributo ano utilizando delete;

d) Exiba:

Marca: Toyota
Modelo: Corolla
Idade do carro: 6 anos

---

7. Cadastro de Jogos com Conversão de Texto

Crie um programa o qual:

a) O usuário informe:

- nome do jogo;
- empresa;
- plataforma;

b) Ao clicar em "Cadastrar Jogo", crie um objeto JSON chamado jogo;

c) Faça as seguintes alterações:

- transforme o nome do jogo em letras maiúsculas;
- transforme a empresa em letras minúsculas;

d) Exiba:

Jogo: MINECRAFT
Empresa: mojang
Plataforma: PC

---

8. Cadastro de Comprador e Produto

Crie um programa o qual:

a) O usuário informe:

- nome do comprador;
- e-mail do comprador;
- nome do produto;
- valor do produto;

b) Ao clicar em "Finalizar Compra", crie:

- um objeto JSON chamado comprador;
- um objeto JSON chamado produto;

c) Exiba:

Comprador: Carlos | carlos@email.com

Produto: Headset
Valor: R$250

d) Mostre os dois objetos no console.log().

---

9. Cadastro de Viagens com Destino Internacional

Crie um programa o qual:

a) O usuário informe:

- destino;
- preço da viagem;
- quantidade de dias;

b) Ao clicar em "Cadastrar Viagem", crie um objeto JSON chamado viagem;

c) Verifique:

- se o preço for maior que 5000, crie o atributo tipo com valor "Internacional Premium";
- caso contrário, "Viagem Nacional".

d) Exiba:

Destino: Paris
Preço: R$8000
Dias: 10
Tipo: Internacional Premium

---

10. Cadastro de Celulares com Desconto

Crie um programa o qual:

a) O usuário informe:

- marca do celular;
- modelo;
- preço;

b) Ao clicar em "Cadastrar Celular", crie um objeto JSON chamado celular;

c) Depois do cadastro:

- crie um atributo chamado precoDesconto;
- aplique 15% de desconto no preço original;

d) Exiba:

Marca: Samsung
Modelo: S25
Preço Original: R$4000
Preço com Desconto: R$3400

---

11. Cadastro de Usuários com Nível de Acesso

Crie um programa o qual:

a) O usuário informe:

- nome;
- idade;
- cargo;

b) Ao clicar em "Cadastrar Usuário", crie um objeto JSON chamado usuario;

c) Verifique:

- se o cargo for "Administrador", crie o atributo acesso com valor "Total";
- caso contrário, "Limitado".

d) Exiba:

Usuário: Amanda
Cargo: Administrador
Nível de acesso: Total